

高等数学 II

思考题 7: 任意方向导数存在但不可微的函数

考察函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

证明 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点:

1. 连续;
2. 沿任意方向上方向导数存在, 并计算出方向导数的值;
3. 不可微 (提示: 若可微, 方向导数应是方向的线性函数).

